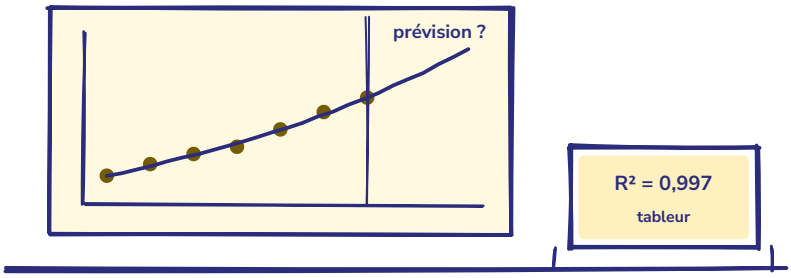
Chapitre 5 · Statistique et probabilités

STATISTIQUE À DEUX VARIABLES

CHOISIR LE BON MODÈLE POUR PRÉVOIR

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📊 Analyse des ventes · 💻 E-commerce · 📣 Marketing

De 2017 à 2023, les ventes en ligne en France sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros** (Fevad). Ton responsable veut une prévision pour 2025 et 2030. Quel modèle choisir, et quelle confiance lui accorder ? Notions 2 et 5.

Le plan du chapitre

A **Choisir un modèle d'ajustement**
1. Nuage de points et choix d'un modèle · 2. Le coefficient de détermination R^2

B **Changements de variable**
3. Le changement de variable $z = \log(y)$ · 4. Les changements de variable $z = 1/x$ et $z = q^x$

C **Interpoler et extrapoler**
5. Interpoler et extrapoler

Dans ce chapitre

- Je saurai choisir un modèle d'ajustement adapté au nuage de points, avec un outil numérique.
- Je saurai utiliser le coefficient de détermination R^2 pour comparer deux modèles.
- Je saurai faire un changement de variable : $z = \log(y)$, $z = 1/x$ ou $z = q^x$.
- Je saurai interpoler et extrapoler, en restant prudent.

📝 Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- ch. 6 *Statistique à deux variables quantitatives* : tu traçais un nuage de points, tu calculais le point moyen et tu ajustais par une droite, avec R^2 au tableur.
- ch. 5 *Suites numériques* : tu reconnaissais une évolution d'un même montant ou d'un même pourcentage.

Exemple de 1re · Pour un budget publicitaire x et des ventes y, le tableur donne une droite $y = ax + b$ et R^2. On prévoit les ventes pour un budget donné.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

Pour les ventes en ligne 2017-2023 (Fevad, données réelles), la droite donne $R^2 \approx 0{,}984$ et l'exponentielle $R^2 \approx 0{,}997$. Avec $z = \log(y)$, on retrouve $y \approx 80{,}55 \times 1{,}121^x$. Pour 2025, les modèles annoncent 182,7 et 201,1 milliards ; la réalité, 196,4.

✅ CE QUI RESTE

- Le nuage de points et la droite d'ajustement.
- Le coefficient de détermination R^2 au tableur.
- La prudence quand on prévoit.

➕ CE QUI CHANGE

- Plusieurs modèles possibles, à comparer.
- Les changements de variable $z = \log y$, $z = 1/x$, $z = q^x$.
- Le vocabulaire interpolation et extrapolation.
- Le retour au modèle en x après le changement de variable.

💼 À QUOI ÇA SERT

Prévoir un chiffre d'affaires, choisir un prix, présenter une prévision avec ses limites.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Moyenne de 20, 26 et 28 ?

2. $y = 1{,}5x + 4$. Calcule y pour $x = 5$.

3. Une enquête : 35 clients fidèles et 15 clients nouveaux ont répondu. Fréquence des clients fidèles, en % ?

4. Une parabole est tournée vers le haut ; son sommet est $(-1 ; 0)$. Nombre de solutions de $f(x) = 0$?
   ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

5. 1 500 € à 4 % pendant 2 ans, en intérêts simples : valeur acquise ?

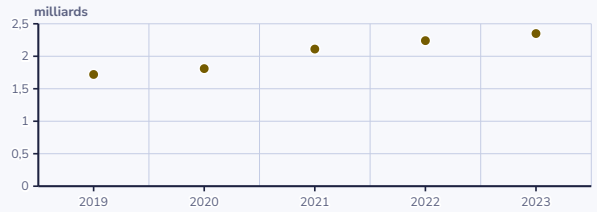
📝 Mes notes

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Les achats en ligne en France

Année	2019	2020	2021	2022	2023
Transactions (milliards)	1,72	1,81	2,11	2,24	2,35



Nombre de transactions en ligne, en milliards.
Source : Fevad, chiffres clés 2024.

1. Combien de transactions en 2019 ?

_____

2. De combien de milliards le nombre de transactions a-t-il augmenté de 2019 à 2023 ?

_____

3. Le nombre de transactions augmente-t-il chaque année ?

☐ oui ☐ non

4. Quelle est l'année moyenne des cinq années du tableau ?

_____

5. Prévoir 2025 avec un modèle construit sur 2019-2023, c'est faire une…

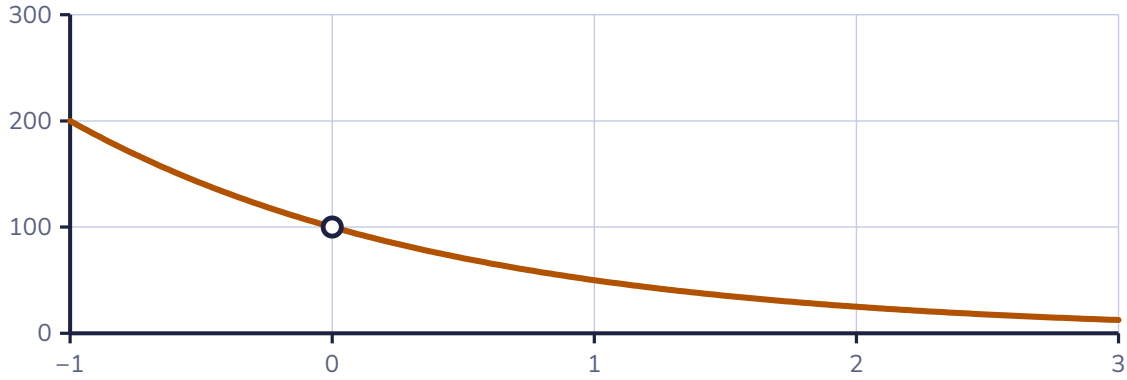
☐ extrapolation ☐ interpolation

1 UNE FONCTION EXPONENTIELLE

je me rappelle · Fonctions exponentielles et logarithme décimal

$f(x) = 100 \times 0{,}5^x$. Complète le tableau de valeurs au centième, puis donne le sens de variation.

x	– 1	0	1	2	0,5
f(x)	a	b	50	c	d



e. La fonction f est :

☐ croissante ☐ décroissante

Mes notes

LA LEÇON

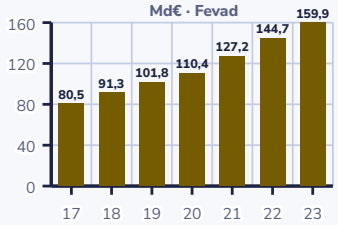
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

1 Nuage de points et choix d'un modèle

🔎 JE DÉCOUVRE

De 2017 à 2023, selon la Fevad, les ventes en ligne sont passées de **80,5** à **159,9 milliards d'euros**. Les points du nuage sont-ils alignés ? Quelle forme de courbe les décrit le mieux ?



💬 JE COMPRENDS

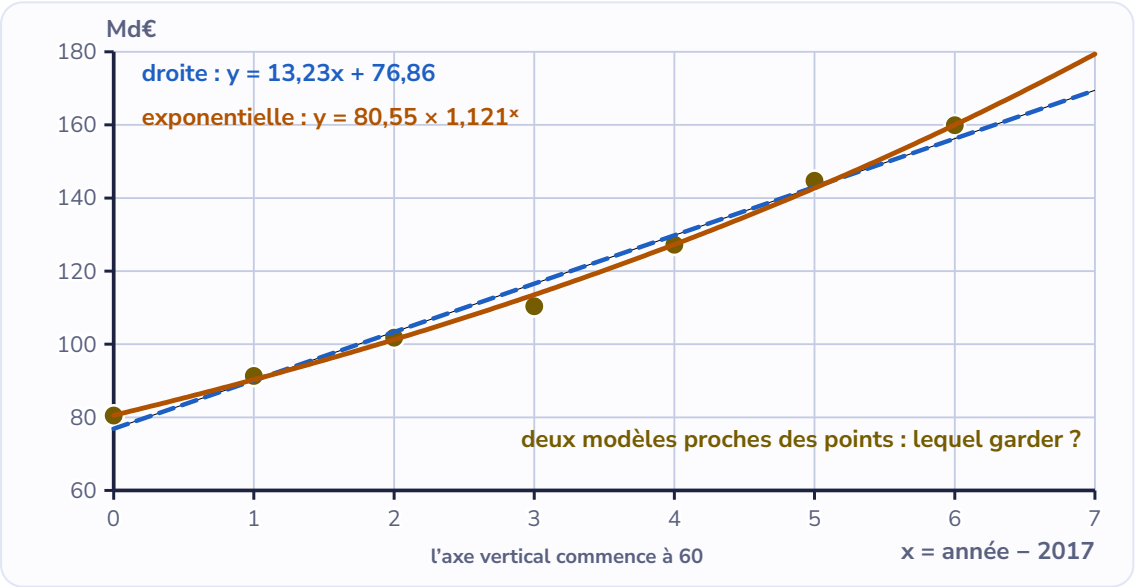
Pour deux variables x et y, on place le **nuage de points** $(x_i ; y_i)$. Sa forme guide le choix d'un **modèle d'ajustement**.

Points presque alignés : modèle **affine**, $y = ax + b$. Points qui montent de plus en plus vite : modèle **exponentiel**, $y = k \times q^x$. Points qui montent puis redescendent : modèle **polynomial** de degré 2.

Un tableur ou GeoGebra trace ces modèles : ce sont les « courbes de tendance ». Pour les ventes en ligne, on prend x = année − 2017. On obtient la droite $y = 13{,}23x + 76{,}86$ et la courbe $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$.

Les deux semblent proches des points. Pour choisir, il faut un indicateur.

👀 JE VOIS



Les points réels (Fevad) sont proches de la droite bleue et de la courbe orange. À l'œil, difficile de trancher.

📌 JE RETIENS

Affine : $y = ax + b$ · exponentiel : $y = k \times q^x$ · polynomial : $y = ax^2 + bx + c$

Outils : courbe de tendance du tableur, commande « Ajustement » de GeoGebra.

EXEMPLE

Droite : **y = 13,23x + 76,86**.

Exponentielle : **y = 80,55 × 1,121ˣ**, soit + 12,1 % par an.

⚠️ **Attention** · Dans le tableur, x est le rang (0 pour 2017), pas l'année : avec 2017, les coefficients seraient énormes et peu lisibles.

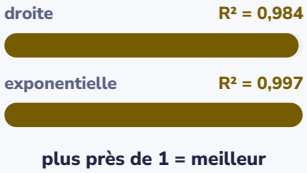
💡 **Donner du sens** · Regarde d'abord le nuage : la forme des points propose le modèle, le calcul le confirme.

PARTIE A · CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

2 Le coefficient de détermination R²

🔎 JE DÉCOUVRE

Le tableur affiche **R² ≈ 0,984** pour la droite et **R² ≈ 0,997** pour la courbe exponentielle. Que mesurent ces nombres ? Quel modèle garder ?



💬 JE COMPRENDS

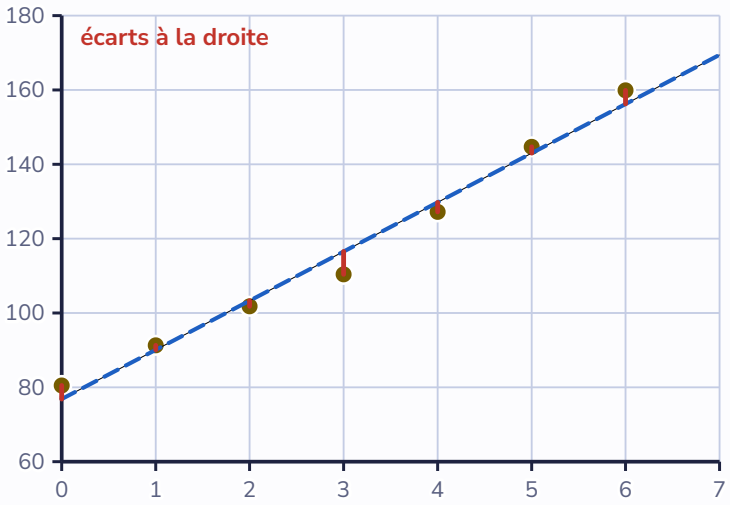
Le **coefficient de détermination R²** mesure la qualité d'un ajustement. Il est compris entre 0 et 1.

Plus R² est proche de 1, plus les points sont proches du modèle. Un R² proche de 0 indique qu'un modèle de ce type ne convient pas.

Pour les ventes en ligne : 0,984 pour la droite et 0,997 pour l'exponentielle. Les deux sont bons, mais l'exponentiel l'est davantage. La croissance se fait plutôt à pourcentage constant, environ + 12 % par an.

R² ne suffit pas toujours : le modèle doit aussi avoir du sens. Un modèle qui prévoit des ventes négatives ne convient pas, même avec un bon R².

👀 JE VOIS



droite : R² ≈ 0,984

exponentielle : R² ≈ 0,997

plus R² est proche de 1, plus les écarts sont petits

on garde l'exponentielle

Les segments rouges sont les écarts entre les points et la droite. R² résume ces écarts : plus il est proche de 1, plus ils sont petits.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$0 \leq R^2 \leq 1$: plus R² est proche de 1, meilleur est l'ajustement.

Tableur : =COEFFICIENT.DETERMINATION, ou « Afficher le coefficient de détermination » sur la courbe de tendance.

EXEMPLE

Affine : R² ≈ 0,984. Exponentiel : R² ≈ 0,997.

On garde le modèle **exponentiel**.

🧠 Je raisonne · comparer, sans affirmer

R² ≈ 0,997 ne **prouve** pas que les ventes suivront ce modèle. Il dit seulement que, de 2017 à 2023, les points sont très proches de la courbe. Une phrase juste : « parmi les deux modèles testés, l'exponentiel est le plus proche des données ».

⚠️ **Attention** · R² ≈ 0,98 ne veut pas dire « 98 % de bonnes prévisions » : il mesure seulement la proximité des points observés.

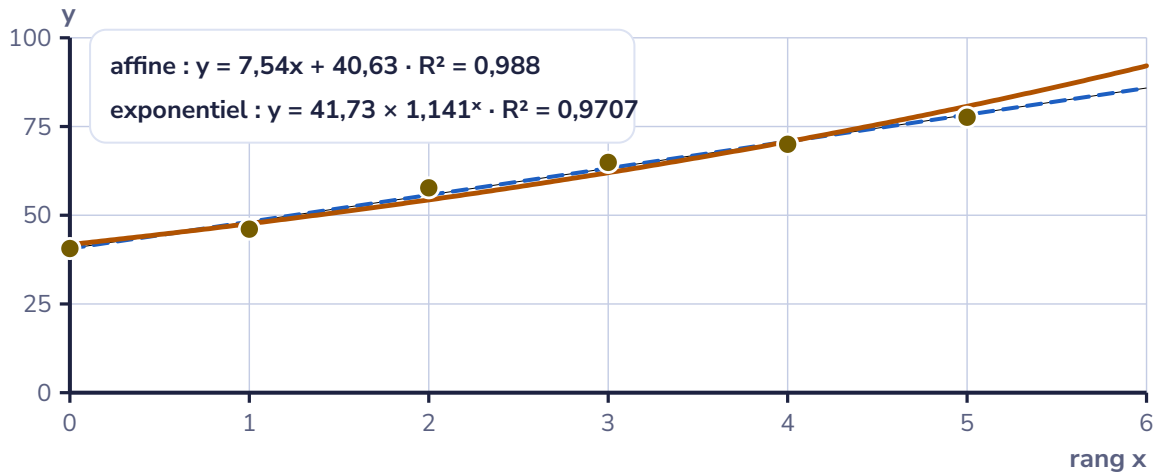
✅ **Vérifier** · Teste le modèle sur un point connu : pour 2020 (x = 3), 80,55 × 1,121³ ≈ 113,5, contre 110,4 réels.

2 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

à toi, tout de suite — notion 2

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

x	0	1	2	3	4	5
y	40,6	46,1	57,7	64,9	70	77,6



a. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] **· c. avec l'autre modèle :** [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire : ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

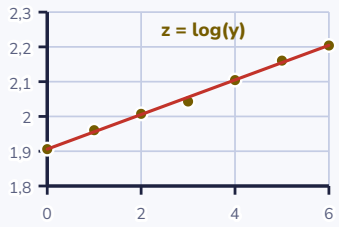
e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

3 Le changement de variable z = log(y)

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans le tableau des ventes en ligne, on ajoute une ligne **z = log(y)**. Les points (x ; z) sont-ils mieux alignés que les points (x ; y) ?



💬 JE COMPRENDS

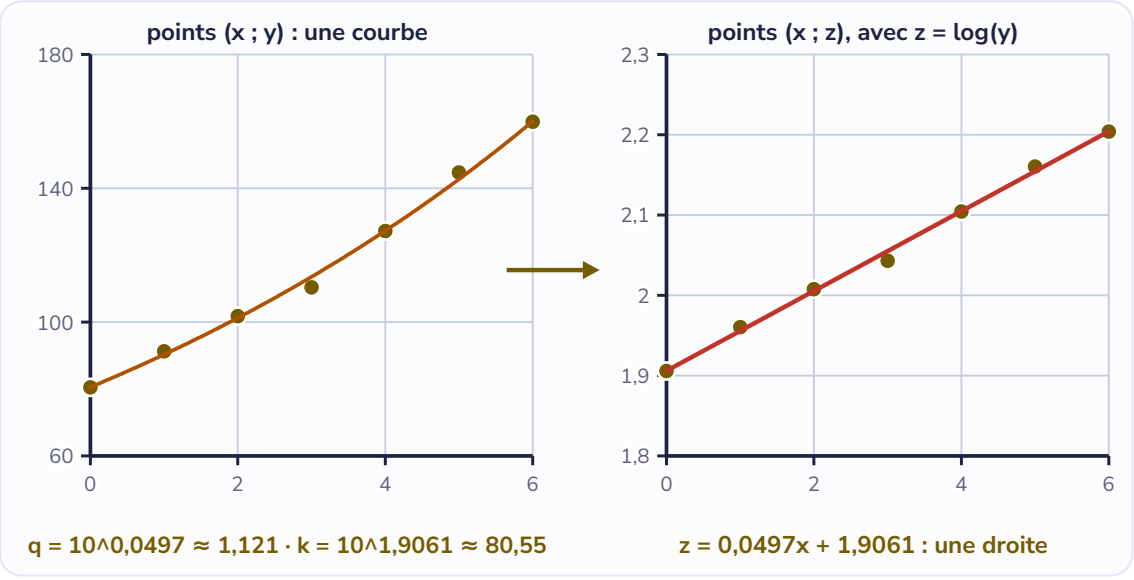
Un **changement de variable** transforme les données pour qu'un modèle affine convienne.

Si $y = k \times q^x$, alors $\log(y) = \log(k) + x \times \log(q)$. En posant **z = log(y)**, on obtient $z = ax + b$: les points (x ; z) sont alignés.

Pour les ventes en ligne, le tableur donne $z = 0{,}0497x + 1{,}9061$, avec $R^2 \approx 0{,}997$. On revient à y : $q = 10^{0{,}0497} \approx 1{,}121$ et $k = 10^{1{,}9061} \approx 80{,}55$.

On retrouve $y = 80{,}55 \times 1{,}121^x$: c'est la courbe de tendance exponentielle du tableur. Le taux annuel moyen vaut environ 12,1 %.

👀 JE VOIS



Le logarithme « redresse » la courbe : les points (x ; log y) sont alignés, et la droite rouge donne les coefficients du modèle exponentiel.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$$z = \log y = ax + b \Rightarrow y = 10^b \times (10^a)^x$$

$q = 10^a$ donne le coefficient multiplicateur ;
$k = 10^b$, la valeur pour $x = 0$.

EXEMPLE

$z = 0{,}0497x + 1{,}9061 \rightarrow$
$y \approx 80{,}55 \times 1{,}121^x$.

🐍 Je programme · calculer les logarithmes

Le module `math` de Python contient le logarithme décimal `log10`.

```
import math
ventes = [80.5, 91.3, 101.8, 110.4, 127.2, 144.7, 159.9]
for y in ventes:
    print(round(math.log10(y), 3))
```

Quelle est la première valeur affichée ? _____ **Combien de valeurs sont affichées ?** _____

⚠️ **Attention** · À la fin, reviens toujours à y : la prévision est un chiffre d'affaires, pas son logarithme.

⚡ **Calculer vite** · $q = 10^a$ donne directement le taux : 1,121 correspond à + 12,1 % par an.

3 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

à toi, tout de suite · notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

x	0	1	2	3	4
y	152,3	186,9	253,7	313,2	445,1
z = log(y)	2,183	a	b	c	2,648

Le tableur donne : z = 0,1156x + 2,1694. On en déduit $y = 10^z = 147{,}71 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}1156} \approx$ d · e. Prévision pour x = 6 : $y \approx 147{,}71 \times 1{,}305^6 \approx$ e

4 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

encore une fois · autres nombres · notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

x	0	1	2	3	4
y	153,4	307,3	607,2	1 240,8	2 369,6
z = log(y)	2,186	a	b	c	3,375

Le tableur donne : z = 0,2984x + 2,1883. On en déduit $y = 10^z = 154{,}28 \times q^x$.

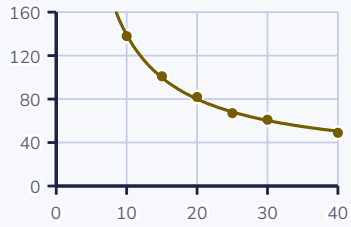
d. $q = 10^{0{,}2984} \approx$ d · e. Prévision pour x = 6 : $y \approx 154{,}28 \times 1{,}988^6 \approx$ e

PARTIE B · CHANGEMENTS DE VARIABLE

4 Les changements de variable z = 1/x et z = q^x

🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique teste **six prix** pour un même article et relève les ventes de la semaine. Plus le prix monte, moins elle vend, mais la baisse ralentit. Quel modèle choisir ?



💬 JE COMPRENDS

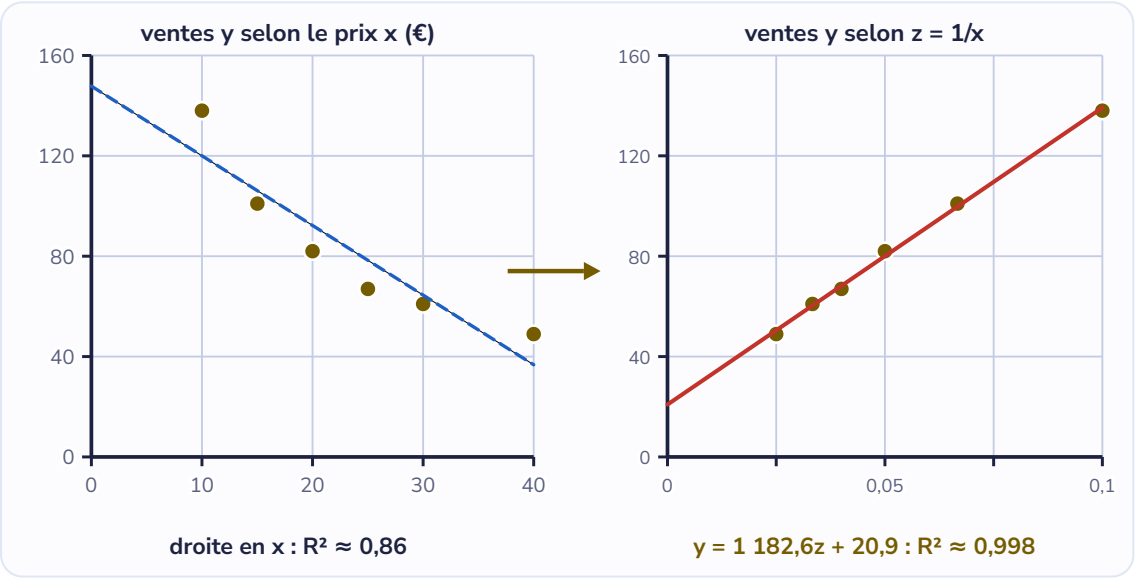
Quand y semble proportionnel à 1/x, on pose **z = 1/x**. Le modèle y = az + b est alors affine en z.

Pour les six prix testés, la droite en x ne donne que $R^2 \approx 0{,}86$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 1 182,6z + 20,9 et $R^2 \approx 0{,}998$. Pour un prix de 12 €, on prévoit 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ 119 ventes.

Parfois, y se rapproche d'un palier : des ventes saisonnières qui se stabilisent, par exemple. On essaie alors **z = q^x**, avec un q donné : y = az + b.

Dans tous les cas, on calcule z, on ajuste y en fonction de z, puis on revient à x.

👀 JE VOIS



À gauche, les ventes selon le prix forment une courbe. À droite, en fonction de z = 1/x, elles s'alignent sur la droite rouge.

📌 JE RETIENS

Changement	Modèle affine obtenu	Modèle en x
z = log(y)	z = ax + b	$y = 10^b \times (10^a)^x$
z = 1/x	y = az + b	y = a ÷ x + b
z = q^x	y = az + b	$y = a \times q^x + b$

EXEMPLE

Prix de 12 € : y ≈ 1 182,6 ÷ 12 + 20,9 ≈ **119 ventes**.

Ventes saisonnières : avec z = $0{,}7^x$, le tableur donne y ≈ 201z + 49,8.

⚠️ **Attention** · Dans y = 1 182,6z + 20,9, on remplace z par 1 ÷ 12, et non par 12.

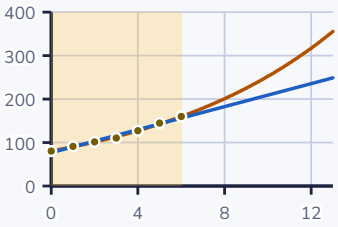
🎯 **Estimer** · Pour un prix très élevé, z = 1/x est presque nul : les ventes se rapprochent de b ≈ 21 par semaine.

PARTIE C · INTERPOLER ET EXTRAPOLER

5 Interpoler et extrapoler

🔎 JE DÉCOUVRE

La Fevad annonce **196,4 milliards d'euros** de ventes en ligne en 2025. Le modèle exponentiel construit sur 2017-2023 prévoyait 201,1 milliards ; la droite, 182,7. Peut-on se fier à une prévision pour 2030 ?



💬 JE COMPRENDS

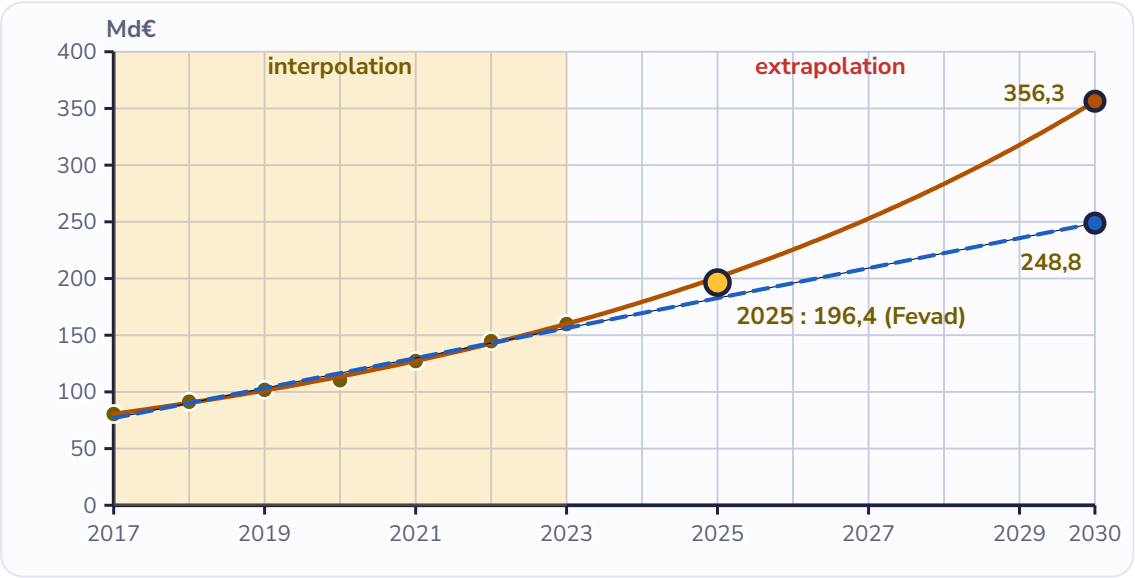
Utiliser un modèle **à l'intérieur** des données observées, c'est **interpoler**. Par exemple, estimer les ventes au milieu de l'année 2020 (x = 3,5).

L'utiliser **en dehors**, c'est **extrapoler** : prévoir 2025 ou 2030. C'est plus risqué, car rien ne garantit que la tendance continue.

Pour 2025 (x = 8), le modèle exponentiel donne 201,1 milliards et la droite 182,7. La valeur annoncée, 196,4, est entre les deux. Pour 2030 (x = 13), les modèles donnent 356,3 et 248,8 : plus de 100 milliards d'écart !

Plus on s'éloigne des données, plus les modèles divergent. Une extrapolation se présente toujours avec prudence.

👀 JE VOIS



Dans la zone jaune (2017-2023), les deux modèles collent aux points. Au-delà, ils s'écartent. Le point jaune est la valeur réelle de 2025.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

Interpolation : x dans l'intervalle des données.
Extrapolation : x en dehors, avec prudence.

Une prévision s'accompagne du modèle utilisé et d'une réserve.

EXEMPLE

x = 3,5 (mi-2020) : $80{,}55 \times 1{,}121^{3{,}5} \approx$ **120,1 Md€**.

2030 : entre 248,8 et 356,3 Md€ : trop incertain.

🧠 **Je raisonne · un contre-exemple**

« Si R^2 est proche de 1, alors la prévision sera juste. » Cette phrase est fausse. Contre-exemple : en 2025, le modèle exponentiel ($R^2 \approx 0{,}997$) se trompe d'environ 5 milliards. Un bon ajustement sur le passé ne garantit pas l'avenir.

⚠️ **Attention** · Une prévision lointaine n'est pas un résultat certain : donne-la avec un ordre de grandeur et une réserve.

💡 **Donner du sens** · Compare toujours deux modèles : s'ils divergent beaucoup, la prévision est fragile.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
nuage de points	ensemble des points $(x_i ; y_i)$ d'une série à deux variables	*« Le nuage des ventes monte de plus en plus vite. »*
modèle d'ajustement	fonction simple qui approche le nuage	*« Le modèle exponentiel colle aux ventes. »*
courbe de tendance	nom de l'ajustement dans un tableur	*« J'ajoute une courbe de tendance exponentielle. »*
coefficient R^2	nombre entre 0 et 1 qui mesure la qualité d'un ajustement	*« $R^2 \approx 0{,}997$: très bon ajustement. »*
changement de variable	calcul d'une nouvelle variable (log y, 1/x…) pour obtenir un modèle affine	*« Avec z = log(y), les points s'alignent. »*
interpolation	estimation à l'intérieur des données	*« Les ventes de mi-2020 sont une interpolation. »*
extrapolation	prévision en dehors des données	*« Prévoir 2030, c'est extrapoler. »*
taux annuel moyen	pourcentage constant qui résume une croissance	*« Le taux annuel moyen est d'environ 12 %. »*

📝 Mes notes

MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Choisir et utiliser un modèle

📊 tableur

Les visites mensuelles d'un site, en milliers, sont : **12 ; 14,5 ; 17 ; 20,5 ; 24,5 ; 29,5** pour x = 0 à 5. Le tableur donne deux courbes de tendance. Choisis un modèle et prévois les visites pour x = 7.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 affine : $y = 3{,}46x + 11{,}02$, $R^2 \approx$ **0,980**	Première courbe de tendance.
2 exponentielle : $y = 12{,}01 \times 1{,}196^x$, $R^2 \approx$ **0,9996**	Deuxième courbe de tendance.
3 0,9996 > 0,980 : on garde l'**exponentielle**	R^2 le plus proche de 1.
4 $y(7) = 12{,}01 \times 1{,}196^7 \approx$ **42,0** milliers	x = 7 est hors des données : extrapolation.

🔁 **Je vérifie** · Pour x = 5 : $12{,}01 \times 1{,}196^5 \approx 29{,}4$, proche de 29,5 ✓.

✅ **Avec le modèle exponentiel, on prévoit environ 42 000 visites pour x = 7, avec prudence (extrapolation).**

→ Je m'entraîne : exercice 5

✍ À toi — À toi : revenir de z = log(y) au modèle

🧮 calculatrice

Après le changement de variable **z = log(y)**, le tableur donne **z = 0,0792x + 2**. Trouve le modèle $y = k \times q^x$, puis prévois y pour x = 5.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $q = 10^{0{,}0792} \approx$	q = 10 puissance le coefficient de x.
2 $k = 10^2 =$	k = 10 puissance l'ordonnée à l'origine.
3 $y = 100 \times 1{,}2^x$: hausse de ..... % par période	q = 1,2 : + 20 %.
4 $y(5) = 100 \times 1{,}2^5 \approx$	On remplace x par 5.

🔁 **Je vérifie** · log(248,83) ≈ 2,396 et 0,0792 × 5 + 2 = 2,396 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercices 6 et 7

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

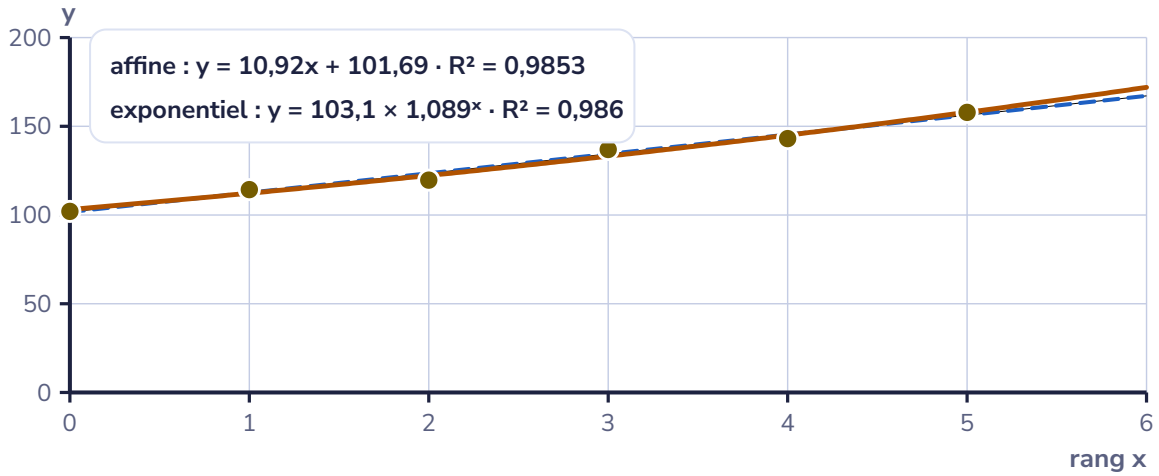
Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 151 ; d'autres nombres dans l'appli.

5 CHOISIR LE MEILLEUR AJUSTEMENT

notion 2

Le tableur affiche deux courbes de tendance. Choisis le modèle, puis calcule les prévisions au dixième.

x	0	1	2	3	4	5
y	102,1	114,3	119,7	136,9	143,1	157,8



a. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle affine ☐ le modèle exponentiel

b. Prévision pour x = 8 avec ce modèle : [b] · c. avec l'autre modèle : [c]

d. Prévoir pour x = 8, c'est faire : ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Estimation pour x = 2,5 avec le modèle choisi : [e]

6 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

x	0	1	2	3	4
y	49,8	78,1	117,3	174,8	255,2
z = log(y)	1,697	[a]	[b]	[c]	2,407

Le tableur donne : z = 0,1769x + 1,7079. On en déduit $y = 10^z = 51{,}04 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}1769} \approx$ [d] · e. Prévision pour x = 6 : $y \approx 51{,}04 \times 1{,}503^6 \approx$ [e]

📝 Mes notes

7 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = 1/X

notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète z = 1/x au dix-millième, puis utilise le modèle.

prix x (€)	10	15	20	25	30	40
ventes y	159	113	86	70	59	47
z = 1/x	0,1	a	0,05	b	0,0333	c

Le tableur donne : y = 1 506,8z + 9,9, avec R^2 = 0,9986. La droite y = ax + b donne R^2 = 0,8507.

d. Ventes prévues pour un prix de 12 € : d

e. Le modèle le plus adapté est : ☐ le modèle en z = 1 ÷ x ☐ la droite en x

8 CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

notion 1

Voici les données d'une série. On cherche si une évolution à différences constantes (modèle affine) ou à rapports constants (modèle exponentiel) convient.

x	1	2	3	4	5	6
y	80	88	96,8	106,48	117,13	128,84

a. Différence $y_2 - y_1$: a

b. Différence $y_3 - y_2$: b

c. Rapport $y_2 \div y_1$, au centième : c

d. Rapport $y_3 \div y_2$, au centième : d

e. Le modèle le mieux adapté est…

☐ affine (différences constantes) ☐ exponentiel (rapports constants)

9 INTERPOLER ET EXTRAPOLER

notion 5

Un modèle exponentiel $y = 100 \times 1{,}08^x$ a été ajusté sur des données observées pour x de 1 à 6.

Modèle	Données observées
$y = 100 \times 1{,}08^x$	x de 1 à 6

a. Estimation pour x = 3,5, au dixième : a

b. x = 3,5 est dans l'intervalle des données : c'est… ☐ une interpolation ☐ une extrapolation

c. Estimation pour x = 10, au dixième : c

d. x = 10 est en dehors de l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Quelle prévision est la plus fiable ? ☐ celle pour x = 3,5 ☐ celle pour x = 10

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

10 Petit problème — LES INSCRITS À UNE LETTRE D'INFORMATION

notion 2 · S'approprier · Réaliser

Une boutique compte ses inscrits à sa lettre d'information chaque mois.

Mois x	1	2	3	4	5	6
Inscrits y	210	260	300	355	400	450

Le tableur propose : $y = 47{,}86x + 161{,}67$ ($R^2 \approx 0{,}999$) et $y = 188{,}1 \times 1{,}163^x$ ($R^2 \approx 0{,}989$).

a. Quel modèle a le meilleur R^2 ?

b. Avec ce modèle, prévois le nombre d'inscrits au mois 8, à l'unité.

c. Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ?

d. Estime les inscrits au milieu du mois 3 ($x = 3{,}5$), à l'unité.

11 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = 1/X

autres nombres · comme l'exercice 7

notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète $z = 1/x$ au dix-millième, puis utilise le modèle.

prix x (€)	10	15	20	25	30	40
ventes y	150	107	89	79	70	61
z = 1/x	0,1	a	0,05	b	0,0333	c

Le tableur donne : $y = 1\,178{,}6z + 30{,}8$, avec $R^2 = 0{,}9982$. La droite $y = ax + b$ donne $R^2 = 0{,}8146$.

d. Ventes prévues pour un prix de 12 € : d

e. Le modèle le plus adapté est :

☐ le modèle en $z = 1 \div x$ ☐ la droite en x

📝 Mes notes

💡 Coup de pouce · exercice 10 : R^2 affine 0,999 > 0,989 : modèle affine. Pour x = 8 : 47,86 × 8 + 161,67.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Le changement de variable z = 1/x transforme une courbe en droite : on ajuste, puis on revient au prix.

12 Défi · 4 étapes — FIXER LE PRIX D'UN ARTICLE

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Une boutique a testé plusieurs prix pour un article et relevé les ventes de la semaine.

Prix x (€)	8	10	12	16	20	25	30
Ventes y	121	99	85	67	56	46	40

La droite y = ax + b donne $R^2 \approx 0{,}89$. Avec z = 1/x, le tableur donne y = 879,8z + 11,3 et $R^2 \approx 0{,}9996$.

a. Calcule z pour x = 8 et pour x = 20.

b. Quel modèle choisir ? Justifie avec R^2.

c. Prévois les ventes pour un prix de 18 €, à l'unité.

d. Quel prix permet de vendre environ 70 articles par semaine ? Donne-le à l'euro près.

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un article à partir des ventes observées en magasin.

13 CHOISIR UN MODÈLE D'AJUSTEMENT

autres nombres · comme l'exercice 8

notion 1

Voici les données d'une série. On cherche si une évolution à différences constantes (modèle affine) ou à rapports constants (modèle exponentiel) convient.

x	1	2	3	4	5	6
y	40	60	90	135	202,5	303,75

a. Différence $y_2 - y_1$: [a]

b. Différence $y_3 - y_2$: [b]

c. Rapport $y_2 \div y_1$, au centième : [c]

d. Rapport $y_3 \div y_2$, au centième : [d]

e. Le modèle le mieux adapté est…

☐ affine (différences constantes)

☐ exponentiel (rapports constants)

💡 Coup de pouce · exercice **12** : Modèle en z = 1/x. Pour un prix x : y = 879,8 ÷ x + 11,3. Pour 70 ventes, résous 879,8 ÷ x = 58,7.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes, avec des données réelles. Deux modèles, deux R², puis une prévision à confronter à la réalité. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

14 Défi · 5 étapes — LES ACHATS EN LIGNE : QUEL MODÈLE ?

notion 5 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Le tableau donne le nombre de transactions en ligne en France, en milliards, avec x = année − 2019.

Année	2019	2020	2021	2022	2023
x	0	1	2	3	4
Transactions y	1,72	1,81	2,11	2,24	2,35

Source : Fevad, chiffres clés 2024. Pour 2025, la Fevad annonce 3,2 milliards de transactions (chiffres clés 2026).

1 **Calculer z = log(y) pour 2019 et pour 2023, au millième.** — Réaliser

2 **Le tableur donne z = 0,0364x + 0,235 (R² ≈ 0,957). En déduire q = 10^0,0364 au millième.** — Réaliser

3 **Le modèle affine est y = 0,169x + 1,708 (R² ≈ 0,965). Quel modèle choisir ? Justifier.** — Analyser-raisonner

4 **Prévoir le nombre de transactions en 2025 avec le modèle choisi, au centième.** — Réaliser

5 **Comparer à la valeur annoncée par la Fevad pour 2025, puis rédiger une conclusion pour un responsable.** — Communiquer

Valider — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter une prévision de ventes à un responsable, en disant jusqu'où on peut lui faire confiance.

🧴 Coup de pouce · exercice **14** : Compare les R² : 0,965 (affine) > 0,957. Prévision 2025 : x = 6 dans y = 0,169x + 1,708.

15 INTERPOLER ET EXTRAPOLER

autres nombres · comme l'exercice 9 — notion 5

Un modèle exponentiel $y = 60 \times 1{,}05^x$ a été ajusté sur des données observées pour x de 1 à 6.

Modèle	Données observées
$y = 60 \times 1{,}05^x$	x de 1 à 6

a. Estimation pour x = 3,5, au dixième : [a]

b. x = 3,5 est dans l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

c. Estimation pour x = 8, au dixième : [c]

d. x = 8 est en dehors de l'intervalle des données : c'est…

☐ une interpolation ☐ une extrapolation

e. Quelle prévision est la plus fiable ?

☐ celle pour x = 3,5 ☐ celle pour x = 8

16 LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = 1/X

autres nombres · comme l'exercice 7 — notion 4

Ventes par semaine d'un article selon son prix x en euros. Complète z = 1/x au dix-millième, puis utilise le modèle.

prix x (€)	10	15	20	25	30	40
ventes y	144	99	82	69	59	50
z = 1/x	0,1	[a]	0,05	[b]	0,0333	[c]

Le tableur donne : $y = 1\,247{,}4z + 18{,}3$, avec $R^2 = 0{,}9982$. La droite $y = ax + b$ donne $R^2 = 0{,}8259$.

d. Ventes prévues pour un prix de 50 € : [d]

e. Le modèle le plus adapté est :

☐ le modèle en z = 1 ÷ x ☐ la droite en x

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
choisir un modèle d'ajustement avec un outil numérique.	**5, 8, 10**	☐	☐	☐
comparer deux modèles avec R^2.	**5, 14**	☐	☐	☐
faire un changement de variable.	**6, 7, 12**	☐	☐	☐
interpoler et extrapoler avec prudence.	**9, 10, 14**	☐	☐	☐

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Statistique à deux variables

Boutique en ligne · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

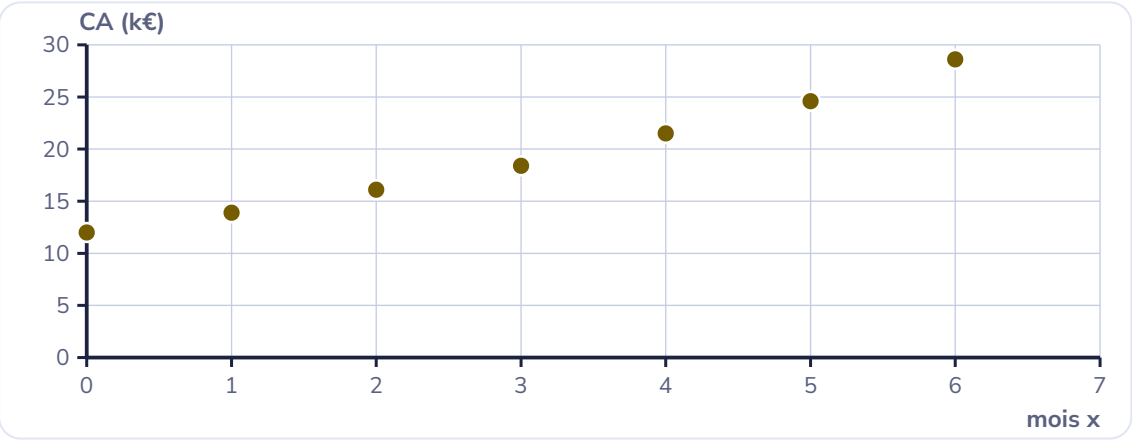
Comme au CCF : un exercice dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je décris la forme d'un nuage de points.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis un modèle avec R^2.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je fais un changement de variable et je calcule une prévision.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je dis si une prévision est une interpolation ou une extrapolation.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je présente une prévision avec une réserve.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Prévoir le chiffre d'affaires

10 pts

Mois x	0	1	2	3	4	5	6
Chiffre d'affaires y (k€)	12,0	13,9	16,1	18,4	21,5	24,6	28,6



Chiffre d'affaires mensuel d'une boutique en ligne qui démarre.

La gérante veut prévoir le chiffre d'affaires des prochains mois.

1 Décrire la forme du nuage de points. — S'approprier — 1 pt

📝 Mes notes

2 Avec le tableur, afficher une courbe de tendance affine puis exponentielle, avec R^2. Quel modèle choisir ? — Analyser-raisonner — 2,5 pts

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre le graphique du tableur avec les deux courbes de tendance, leurs équations et leurs R^2.

3 Avec z = log(y), le tableur donne z = 0,0626x + 1,0798. En déduire q = 10^0,0626 au millième. — Réaliser — 2 pts

4 Prévoir le chiffre d'affaires du mois 9, au dixième de k€. — Réaliser — 1,5 pts

5 Cette prévision est-elle une interpolation ou une extrapolation ? Justifier. — Valider — 1 pt

6 Rédiger une phrase pour la gérante, avec une réserve. — Communiquer — 2 pts

1

LE CHANGEMENT DE VARIABLE Z = LOG(Y)

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 3

Complète la ligne z = log(y) au millième. Le tableur donne ensuite la droite z = Ax + B.

x	0	1	2	3	4
y	155,2	299,6	597,4	1 188,7	2 360,8
z = log(y)	2,191	a	b	c	3,373

Le tableur donne : z = 0,2963x + 2,1858. On en déduit $y = 10^z = 153{,}39 \times q^x$.

d. $q = 10^{0{,}2963} \approx$ d · e. Prévision pour x = 6 :

$y \approx 153{,}39 \times 1{,}978^6 \approx$ e

📝 Mes notes